

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11256-3:2015

ISO 8573-3:1999

Xuất bản lần 1

**KHÔNG KHÍ NÉN -
PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP CHO ĐO ĐỘ ẨM**

Compressed air -- Part 3: Test methods for measurement of humidity

HÀ NỘI - 2015

Lời nói đầu

TCVN 11256-3:2015 hoàn toàn tương đương ISO 8573-3:1999.

TCVN 11256-3:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 118, *Máy nén khí* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 11256 (ISO 8573), *Không khí nén* bao gồm các phần sau:

- Phần 1: Chất gây nhiễm bẩn và cấp độ sạch.
- Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng sơn khí của dầu.
- Phần 3: Phương pháp cho đo độ ẩm.
- Phần 4: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn.
- Phần 5: Phương pháp xác định hàm lượng hơi dầu và dung môi hữu cơ.
- Phần 6: Phương pháp xác định hàm lượng khí nhiễm bẩn.
- Phần 7: Phương pháp xác định hàm lượng chất nhiễm bẩn vi sinh có thể tồn tại và phát triển được.
- Phần 8: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn bằng nồng độ khối lượng.
- Phần 9: Phương pháp xác định hàm lượng hạt nước dạng lỏng.

Không khí nén –

Phần 3: Phương pháp cho đo độ ẩm

Compressed air –

Part 3: Test methods for measurement of humidity

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về lựa chọn các phương pháp thích hợp có hiệu lực để đo độ ẩm trong không khí nén và quy định các giới hạn của các phương pháp khác nhau.

Tiêu chuẩn này không đưa ra các phương pháp đo hàm lượng nước ở các trạng thái khác với trạng thái hơi.

Tiêu chuẩn này quy định các kỹ thuật lấy mẫu, đo, đánh giá, các xem xét về độ không ổn định và báo cáo về độ ẩm giới hạn gây nhiễm bẩn không khí.

Tiêu chuẩn này cũng đưa ra hướng dẫn về chuyển đổi các công bố độ ẩm về dạng tiêu chuẩn.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 10605-1 (ISO 3857-1), *Máy nén, máy và dụng cụ khí nén – Thuật ngữ và định nghĩa - Phần 1: Quy định chung;*

TCVN 10645 (ISO 5598), *Hệ thống và bộ phận truyền động thủy lực/khí nén - Từ vựng;*

TCVN 9453:2013 (ISO 7183:2007), *Máy sấy không khí nén – Quy định kỹ thuật và thử nghiệm;*

TCVN 11256-1 (ISO 8573-1), *Không khí nén - Phần 1: Chất gây nhiễm bẩn và cấp độ sạch.*

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 10605-1 (ISO 3857-1) và TCVN 10645 (ISO 5598) và các thuật ngữ định nghĩa riêng cho độ ẩm được cho trong TCVN 9453 (ISO 7183).

4 Đơn vị

Tiêu chuẩn này áp dụng các đơn vị không ưu tiên của hệ đơn vị SI sau:

$$1 \text{ bar} = 100\,000 \text{ Pa}$$

CHÚ THÍCH: Bar (e) được sử dụng để chỉ thị áp suất hiệu dụng trên áp suất khí quyển.

$$1 \text{ l (lit)} = 0,001 \text{ m}^3$$

5 Hướng dẫn lựa chọn và các phương pháp có hiệu lực

Các phương pháp có hiệu lực để đo độ ẩm, độ không ổn định và phạm vi ưu tiên cho sử dụng của chúng được liệt kê trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các phương pháp có hiệu lực để đo độ ẩm

Các phương pháp theo thứ tự tăng độ không ổn định		Độ không ổn định $\pm^\circ\text{C}$	Phạm vi của mức độ ẩm được biểu thị bằng điểm sương ° có áp, °C							Ghi chú
Phương pháp	Bảng		-80	-60	-40	-20	0	+20	+40	+60
Kính quang phổ	2	a								Giới hạn nhận biết hơi nước khoảng $0,1 \times 10^{-6}$ đến 1×10^{-6} b
Ngưng tụ	3 và 4	0,2 đến 1,0								
Hóa học	5	1,0 đến 2,0								
Điện	6, 7 và 8	2,0 đến 5,0								
Ấm kế	9	2,0 đến 5,0								

a Độ không ổn định không có hiệu lực theo °C.

b Tỷ phần thể tích

c Điểm sương có áp suất được định nghĩa trong ISO 7183.

6 Kỹ thuật lấy mẫu

6.1 Qui định chung

Có thể đo điểm sương ở áp suất khí quyển hoặc trong các điều kiện áp suất thực tế. Phải công bố áp suất tại đó xuất hiện điểm sương. Điều quan trọng là phải điều chỉnh lưu lượng không khí trong phạm vi các giới hạn trên và dưới để ngăn ngừa sự hư hỏng của đầu dò và bảo đảm thực hiện được phép đo tiêu biểu.

6.2 Lắp đặt đầu dò

6.2.1 Phép đo toàn dòng

Đầu dò được đặt trong dòng không khí chính, nhưng được bảo vệ tránh nước tự do và các chất nhiễm bẩn khác và được sử dụng trong phạm vi các giới hạn trên và dưới đã công bố của vận tốc dòng chảy dùng cho hệ thống đo.

6.2.2 Phép đo một phần dòng

6.2.2.1 Mạch nhánh

Đầu dò được lắp trong một ống nhỏ của mạch nhánh. Trong đường dẫn này, vận tốc dòng chảy tiếp xúc với đầu dò có thể điều chỉnh được.

6.2.2.2 Sự chiết mẫu không khí thử

Đầu dò được lắp đặt trong một ống chiết nhỏ dẫn mẫu không khí thử từ dòng không khí chính vào buồng đo, tại đó phép đo được thực hiện trong điều kiện áp suất của hệ thống.

6.2.3 Phép đo với áp suất giảm

Đầu dò được lắp đặt trong buồng đo trong đó có dòng không khí được dẫn vào từ dòng không khí chính. Trước khi đo, áp suất được giảm đi tới áp suất thích hợp cho phép đo (thường là áp suất khí quyển).

6.3 Yêu cầu về các điều kiện lấy mẫu và đo

6.3.1 Phép đo được thực hiện phụ thuộc vào khả năng tái tạo lại của phương pháp và kinh nghiệm của các bên có liên quan đến việc cung cấp các phương tiện đo.

6.3.2 Các vật liệu được sử dụng để dẫn không khí vào hệ thống lấy mẫu không được ảnh hưởng đến hàm lượng hơi nước của mẫu thử. Xem C.2 trong Phụ lục C.

6.3.3 Phải ghi lại áp suất của hệ thống lấy mẫu trong quá trình đo.

6.3.4 Nhiệt độ của hệ thống lấy mẫu phải cao hơn điểm sương đo được.

6.3.5 Hệ thống đo phải đạt được trạng thái ổn định trước khi thực hiện bất cứ phép đo nào và phải giữ ổn định trong quá trình đo. Các số đọc từ hai giá trị đo liên tiếp được lấy trong khoảng thời gian tối thiểu là 20min không được khác biệt nhau lớn hơn độ chính xác của hệ thống đo.

7 Phương pháp đo

Các Bảng 2 đến 9 liệt kê một số phương pháp đo độ ẩm, bao gồm các giới hạn về áp dụng, áp suất và nhiệt độ đo. Phụ lục C đưa ra các mô tả cho các phương pháp khác nhau. Một số phương pháp không ưu tiên được giới thiệu trong Phụ lục D.

Phải quan tâm đến tính toàn vẹn của hệ thống đo và các yêu cầu hiệu chuẩn của thiết bị đo phải được sử dụng như đã mô tả trong hướng dẫn áp dụng và các tiêu chuẩn quốc tế.

TCVN 11256-3:2015

Phải chứng minh rằng thiết bị đo được sử dụng có khả năng đạt được độ không ổn định yêu cầu trong phạm vi và dung sai đã qui định.

Kiểm tra và xem xét các hồ sơ hiệu chuẩn.

Bảng 2 - Phương pháp kính quang phổ - Điốt laser

Các ứng dụng đặc trưng	Không khí của khí quyển và không khí nén
Phạm vi độ ẩm	Điểm sương có áp suất – 80 °C đến + 60 °C
Phạm vi áp suất	Áp suất khí quyển
Phạm vi nhiệt độ	0 °C đến + 40 °C
Dung sai nhiễm bẩn	Tốt

Bảng 3 - Gương lạnh (ngưng tụ) với đọc số chỉ của nhiệt kế bằng mắt

Các ứng dụng đặc trưng	Không khí của khí quyển và không khí nén
Phạm vi độ ẩm	Điểm sương có áp suất – 20 °C đến + 25 °C
Phạm vi áp suất	0 bar (e) đến 200 bar (e)
Phạm vi nhiệt độ	0 °C đến + 50 °C
Dung sai nhiễm bẩn	Không tốt

Bảng 4 - Gương lạnh (ngưng tụ) có thiết bị phát hiện sương mù và đo nhiệt độ tự động

Các ứng dụng đặc trưng	Không khí của khí quyển và không khí nén
Phạm vi độ ẩm	Điểm sương có áp suất – 80 °C đến + 25 °C
Phạm vi áp suất	0 bar (e) đến 20 bar (e)
Phạm vi nhiệt độ	0 °C đến + 50 °C
Dung sai nhiễm bẩn	Không tốt

Bảng 5 - Phương pháp phản ứng hoá học sử dụng ống kính đọc trực tiếp có dùng lượng hút ẩm

Các ứng dụng đặc trưng	Không khí của khí quyển và không khí nén
Phạm vi độ ẩm	Điểm sương có áp suất – 65 °C đến + 35 °C
Phạm vi áp suất	Áp suất khí quyển
Phạm vi nhiệt độ	0 °C đến + 40 °C
Dung sai nhiễm bẩn	Trung bình

Bảng 6 - Phép đo với cảm biến điện dựa trên điện dung

Các ứng dụng đặc trưng	Không khí của khí quyển và không khí nén
Phạm vi độ ẩm	Điểm sương có áp suất – 80 °C đến + 40 °C
Phạm vi áp suất	0 bar (e) đến 20 bar (e)
Phạm vi nhiệt độ	-30 °C đến + 50 °C
Dung sai nhiễm bẩn	Trung bình

Bảng 7 - Phép đo với cảm biến điện dựa trên độ dẫn điện

Các ứng dụng đặc trưng	Không khí của khí quyển và không khí nén
Phạm vi độ ẩm	Điểm sương có áp suất – 40 °C đến + 25 °C
Phạm vi áp suất	0 bar (e) đến 20 bar (e)
Phạm vi nhiệt độ	-30 °C đến + 50 °C
Dung sai nhiễm bẩn	Trung bình

Bảng 8 - Phép đo với cảm biến điện dựa trên điện trở

Các ứng dụng đặc trưng	Không khí của khí quyển và không khí nén
Phạm vi độ ẩm	Điểm sương có áp suất – 40 °C đến + 25 °C
Phạm vi áp suất	0 bar (e) đến 20 bar (e)
Phạm vi nhiệt độ	0 °C đến + 50 °C
Dung sai nhiễm bẩn	Trung bình

Bảng 9 - Ẩm kế (nhiệt kế bầu ướt và bầu khô)

Các ứng dụng đặc trưng	Không khí của khí quyển
Phạm vi độ ẩm	Độ ẩm tương đối 5 % đến 100 %
Phạm vi áp suất	Áp suất khí quyển
Phạm vi nhiệt độ	0 °C đến + 100 °C
Dung sai nhiễm bẩn	Xấu

8 Đánh giá kết quả thử

8.1 Điều kiện chuẩn

Trừ khi có sự thỏa thuận khác, các điều kiện chuẩn cho các công bố về độ ẩm là:

Nhiệt độ không khí nén 20°C

Áp suất của không khí nén 7 bar (e)

8.2 Tính toán lại cho áp suất sai lệch

Khi cần thiết, giá trị thu được có thể được quy vào áp suất khác (áp suất chuẩn) khi sử dụng các giá trị áp suất tuyệt đối và các áp suất riêng phần. Xem Phụ lục B.

8.3 Tính toán lại cho nhiệt độ sai lệch

Thường không được yêu cầu trừ trường hợp độ ẩm tương đối

8.4 Tính toán lại cho ảnh hưởng của các chất nhiễm bẩn khác

Một số chất nhiễm bẩn, đặc biệt là các phân tử có cấu trúc tương tự như các phân tử của nước có thể gây nhiễu cho các phép đo. Vì vậy các chất nhiễm bẩn này phải được loại bỏ khỏi mẫu thử trước khi thực hiện các phép đo. Nếu yêu cầu này không thể thực hiện được thì phải đánh giá để xác định độ không ổn định do các chất nhiễm bẩn này gây ra.

9 Chuyển đổi từ các đơn vị độ ẩm phi tiêu chuẩn sang dạng tiêu chuẩn và ngược lại

9.1 Độ ẩm tương đối

Giá trị của độ ẩm tương đối đối với một mẫu thử không khí đã biết ở một nhiệt độ đã biết có thể được tính toán lại cho một nhiệt độ điểm sương khi sử dụng bảng trong TCVN 9453:2013 (ISO 7183:1986), Phụ lục C để đưa ra các giá trị của các áp suất bão hoà và các mật độ của hơi nước ở các nhiệt độ khác nhau. Đọc áp suất của hơi bão hoà đối với nhiệt độ thực tế và nhân áp suất này với độ ẩm tương đối tính theo phần trăm. Trong bảng, đọc nhiệt độ điểm sương tương đương với áp suất riêng phần thực tế của hơi.

9.2 Điểm sương

Điểm sương ở áp suất khí quyển (1 bar tuyệt đối) là sai nhưng thường được gọi là "điểm sương khí quyển". Đây là một điểm sương tương đương và không phải là thuật ngữ được chấp nhận để mô tả hàm lượng nước.

9.3 Tỷ số pha trộn (hoặc độ ẩm riêng)

Tỷ số giữa khối lượng của nước và khối lượng của không khí khô: sử dụng bảng trong TCVN 9453:2013 (ISO 7183:1986), Phụ lục C.

Tỷ số giữa khối lượng của nước và khối lượng không khí ẩm: sử dụng bảng trong TCVN 9453:2013 (ISO 7183:1986), Phụ lục C.

10 Độ không đảm bảo

CHÚ THÍCH: Thường không cần thiết phải tính toán độ không đảm bảo có thể xảy ra theo điều này.

Do bản chất của các phép đo vật lý, không thể đo một đại lượng vật lý mà không có sai số hoặc, thực tế là không thể xác định độ không đảm bảo thực của bất cứ một phép đo riêng biệt nào. Tuy nhiên, nếu biết rất rõ các điều kiện của phép đo thì có thể được ước lượng hoặc tính toán sai lệch đặc trưng của giá trị đo được so với giá trị thực, như vậy có thể khẳng định với một mức độ tin cậy nào đó rằng sai số thực nhỏ hơn sai lệch đã chỉ ra. Giá trị của sai lệch này cùng với mức tin cậy (thường là 95 %) của nó tạo thành một chuẩn của độ chính xác của phép đo riêng biệt.

Giả sử rằng tất cả các độ không đảm bảo có tính hệ thống có thể xảy ra trong phép đo các đại lượng riêng được đo và các đặc tính của khí có thể được bù bằng sự hiệu chỉnh. Một giả thiết bổ sung thêm là các giới hạn tin cậy đối với các độ không đảm bảo trong các sai số đọc và lấy tích phân có thể không đáng kể nếu số lượng các số đọc đủ lớn. Độ không đảm bảo có hệ thống (nhỏ) có thể xảy ra được bao hàm bởi độ không chính xác của phép đo.

Sự phân loại chất lượng và các giới hạn của độ không đảm bảo thường được viện dẫn để khẳng định độ không đảm bảo của phép đo riêng, bởi vì ngoại trừ các ngoại lệ (ví dụ, các bộ chuyển đổi điện) chúng chỉ cần thành một phần nhỏ của cấp chất lượng hoặc giới hạn của độ không đảm bảo.

Thông tin về độ không đảm bảo của phép đo các đại lượng riêng được đo và các giới hạn độ tin cậy của các tính chất của khí chỉ là sự gần đúng. Sự gần đúng này chỉ có thể được cải thiện với chi phí không theo tỷ lệ (xem ISO 2602 và ISO 2854).

11 Biểu thị các kết quả

Sự công bố nồng độ của hơi nước trong không khí nén được thử phải được biểu thị dưới dạng điểm sương có áp.

Sự công bố phải đủ chi tiết để cho phép kiểm tra các giá trị theo các qui trình của tiêu chuẩn này.

12 Báo cáo thử

Báo cáo được sử dụng để công bố độ ẩm phù hợp với tiêu chuẩn này phải có các thông tin sau:

- a) mô tả hệ thống không khí nén và các điều kiện làm việc của nó có đầy đủ các chi tiết để xác định khả năng áp dụng giá trị nồng độ được công bố;
- b) mô tả điểm tại đó lấy các mẫu thử;
- c) mô tả hệ thống lấy mẫu và đo được sử dụng (đặc biệt là các vật liệu được sử dụng) và các chi tiết của hồ sơ hiệu chuẩn cho hệ thống;
- d) cụm từ "Điểm sương có áp được công bố phù hợp với TCVN 11256-3 (ISO 8573-3) được theo sau bởi:
 - 1) giá trị trung bình thực tế đo được, được đánh giá như đã mô tả trong Điều 8 và được biểu thị bằng độ Celsius khi qui vào các điều kiện thực tế;
 - 2) giá trị trung bình thực tế đo được được đánh giá như đã mô tả trong Điều 8 và được biểu thị bằng Celsius và được tính toán qui vào các điều kiện chuẩn;
 - 3) áp suất thực tế được qui vào điểm sương, tính bằng bar;
 - 4) công bố về độ không đảm bảo áp dụng được;
- e) ngày lấy mẫu và thực hiện phép đo

Phụ lục A giới thiệu một báo cáo thử mẫu.

Phụ lục A

(Tham khảo)

Ví dụ về công bố độ ẩm của không khí nén

Trong hệ thống không khí nén của các ngành công nghiệp XX gồm có bốn máy nén không khí, các thiết bị làm lạnh phụ và các máy sấy dung môi chất lạnh, với một máy nén dự phòng, hai máy nén làm việc toàn tải và một máy nén được chất tải khoảng 50% và làm việc ở áp suất mạng lưới 7 bar, các phép đo độ ẩm đã được thực hiện trong hệ thống khí ống cung cấp lắp vào xưởng B.

Các mẫu thử đã được lấy đều đặn ở các khoảng cách thời gian 1h trong quá trình 48h của các ngày từ dd-mm-yyyy đến dd-mm-yyyy.

Áp suất tại điểm lấy mẫu là 6,6 bar(e).

Các phép đo đã được thực hiện khi sử dụng một khí cụ đo điểm sương kiểu ngưng tụ XX với độ không đảm bảo đo $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Thiết bị đo đã được hiệu chuẩn ngày 30-11-1995 như đã ghi trong mỗi biên bản;

Điểm sương có áp được công bố phù hợp với TCVN 11256-3 (ISO 8573-3) là

Điểm sương có áp $+ 1\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ở các điều kiện thực tế 6,6 bar(e), 26 $^{\circ}\text{C}$

Điểm sương có áp được tính toán lại $+ 3\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ở các điều kiện chuẩn 7 bar(e), 20 $^{\circ}\text{C}$.

Phụ lục B

(Tham khảo)

Tính toán áp suất hơi**B.1 Tính toán áp suất thực tế của hơi trên nước dựa trên phép đo nhiệt độ bầu khô và bầu ướt.**

Phương trình của ẩm kế

$$P_w = P_{wsat} - C_{plat} \cdot (T - T_w)$$

trong đó

 P_w là áp suất riêng phần thực tế của hơi, tính bằng pascals; P_{wsat} là áp suất bão hoà của hơi, tính bằng pascals; P_{tot} là áp suất tổng của khí, tính bằng pascals; T là nhiệt độ bầu khô, tính bằng kelvin; T_w là nhiệt độ bầu ướt, tính bằng kelvin; C là hệ số phụ thuộc vào kiểu khí cụ đo được sử dụng có cấp 10^{-3} . Giá trị phải được tính toán dựa trên các giá trị hiệu chuẩn.**B.2 Tính toán áp suất của hơi bão hoà trên nước dựa trên phép đo nhiệt độ.**

Xem tài liệu tham khảo [4]

$$P_{wsat} = e^{\left[B \cdot \ln T_w + \sum_{i=0}^9 F_i \cdot T_w^{(i-2)} \right]}$$

trong đó

 $B = -12,150799$ F_i = xem Bảng B.1

Các ký hiệu khác như đã nêu trong Bảng B.1.

Bảng B.1 - Các giá trị cho hệ số F_i

Hệ số $F_{i=1...8}$	Giá trị	Hệ số	Giá trị
F_0	- 8499,22	F_5	$-1,14605 \times 10^{-8}$
F_1	- 7422,1865	F_6	$2,1703 \times 10^{-11}$
F_2	96,1635147	F_7	$3,61026 \times 10^{-15}$
F_3	0,024917646	F_8	$3,85045 \times 10^{-18}$
F_4	$-1,316 \times 10^{-5}$	F_9	$-1,4317 \times 10^{-21}$

B.3 Tính toán điểm sương ở áp suất chuẩn dựa trên phép đo ở áp suất phi chuẩn

Đối với các điểm sương trên nước

$$t_{D,rp} \frac{272,46 \ln \left[\frac{P_{w,nrp} \cdot P_{tot,rp}}{6,112 \cdot P_{tot,nrp}} \right]}{17,62 - \ln \left[\frac{P_{w,nrp} \cdot P_{tot,rp}}{6,112 \cdot P_{tot,nrp}} \right]} = t_{D(i),rp} \text{ nếu } \frac{P_{w,nrp} \cdot P_{tot,rp}}{6,112 \cdot P_{tot,nrp}} > 1$$

Đối với các điểm sương trên băng

$$t_{D,rp} \frac{272,46 \ln \left[\frac{P_{w,nrp} \cdot P_{tot,rp}}{6,112 \cdot P_{tot,nrp}} \right]}{22,46 - \ln \left[\frac{P_{w,nrp} \cdot P_{tot,rp}}{6,112 \cdot P_{tot,nrp}} \right]} = t_{D(i),rp} \text{ nếu } \frac{P_{w,nrp} \cdot P_{tot,rp}}{6,112 \cdot P_{tot,nrp}} < 1$$

trong đó

- $t_{D,rp}$ là nhiệt độ điểm sương tại áp suất chuẩn, tính bằng độ Celsius;
- $t_{D(w),rp}$ là nhiệt độ điểm sương tại áp suất chuẩn trên nước, tính bằng độ Celsius;
- $t_{D(i),rp}$ là nhiệt độ điểm sương tại áp suất chuẩn trên băng, tính bằng độ Celsius;
- $P_{tot,rp}$ là áp suất tổng chuẩn, tính bằng pascals;
- $P_{tot,nrp}$ là áp suất tổng ở áp suất phi chuẩn, tính bằng pascals;
- $P_{w,nrp}$ là áp suất riêng phần của hơi nước ở áp suất phi chuẩn, tính bằng pascals.

Phụ lục C

(Tham khảo)

Phương pháp đo độ ẩm ưu tiên

C.1 Mô tả phương pháp

C.1.1 Ẩm kế (nhiệt kế bầu ướt và bầu khô)

Một ẩm kế gồm có hai cảm biến nhiệt liên kết nhưng được cách nhiệt trên đó môi trường ẩm được hút ra. Một cảm biến được bao bọc trong một môi trường xốp (wetsock), môi trường này được duy trì độ ẩm bằng sự nhỏ giọt từ một bình chứa nước.

Nước bốc hơi từ miếng lót ẩm (wetsock) ở một tốc độ tỷ lệ với độ ẩm của không khí. Sự bốc hơi làm cho cảm biến độ ẩm bị làm lạnh. Độ chênh lệch nhiệt độ của các cảm biến độ ẩm và khô được sử dụng để tính toán độ ẩm của không khí.

C.1.2 Gương lạnh (ngưng tụ)

C.1.2.1 Với đọc số chỉ thị của nhiệt kế bằng mắt

Trong một khí cụ quang học đo điểm sương ngưng tụ, sự ngưng tụ của độ ẩm trong dòng không khí được tạo ra trên một gương được phơi ra không khí bằng làm sạch gương. Nhiệt độ từ đó bắt đầu sự ngưng tụ có thể được quan trắc bằng cách phát hiện các thay đổi trong cách phản chiếu ánh sáng của gương được ghi lại dưới dạng điểm sương.

C.1.2.2 Có thiết bị phát hiện sự ngưng tụ và đo nhiệt độ tự động.

Tương tự như trên nhưng có các thiết bị điện tử để giám sát sự ngưng tụ và nhiệt độ.

C.1.3 Phép đo với cảm biến điện

C.1.3.1 Qui định chung

Kiểu cảm biến này được chế tạo từ một vật liệu để đo độ ẩm có các đặc tính điện thay đổi khi nó hấp thụ các phân tử nước. Các thay đổi trong độ ẩm được đo như thay đổi của điện dung hoặc điện trở của cảm biến hoặc là sự kết hợp nào đó của hai yếu tố này. Đầu dò phải được lắp với một bộ lọc để bảo vệ chống nhiễm bẩn. (Thời gian đáp ứng nhanh hơn khi không có sự bảo vệ này). Tỷ trọng kế kiểu có trở kháng cũng được trang bị một cảm biến nhiệt độ. Các số đọc được hiển thị trực tiếp, đôi khi cũng có thể sử dụng việc lựa chọn các đơn vị (ví dụ, độ ẩm tương đối, điểm sương) và công suất của một tín hiệu điện (ví dụ điện áp analog).

Có một vài kiểu cảm biến điện khác biệt.

C.1.3.2 Cảm biến tụ điện

Kiểu cảm biến này đáp ứng gần như phần lớn độ ẩm tương đối hơn là điểm sương, có tính tuyến tính tốt nhất tại các độ ẩm tương đối thấp. Nói chung, các cảm biến tụ điện không bị hư hỏng bởi sự

ngưng tụ (nghĩa là độ ẩm tương đối 100 %), mặc dù vậy sự hiệu chuẩn có thể làm cho kết quả bị thay đổi.

C.1.3.3 Cảm biến điện tử

Kiểu cảm biến này đáp ứng gần như phần lớn độ ẩm tương đối hơn là điểm sương, có tính tuyến tính tốt nhất tại các độ ẩm cao. Hầu hết các cảm biến điện tử không thể chịu đựng được sự ngưng tụ. Tuy nhiên, một số loại cảm biến này có "bảo vệ chống bão hoà" với việc ngưng tụ động để ngăn ngừa sự ngưng tụ.

C.1.3.4 Cảm biến trở kháng kiểu điểm sương

Kiểu cảm biến này là trường hợp đặc biệt của tỷ trọng kế trở kháng được sử dụng để đo các đơn vị tuyệt đối hơn là độ ẩm tương đối. Khi tuân theo một nguyên lý chung giống nhau, cảm biến có thể đóng vai trò của nhân oxit hoặc các oxit kim loại khác, hoặc một nền silic cho phần tử loại hoá. Kiểu cảm biến này đáp ứng áp suất riêng phần của hơi nước. Thông thường, tín hiệu được chuyển đổi thành các đơn vị tuyệt đối khác dẫn đến các giá trị được hiển thị bởi dụng cụ dưới dạng điểm sương hoặc các phần triệu của thể tích.

C.1.4 Phương pháp phản ứng hoá học

Sử dụng các ống (thuỷ tinh) đọc trực tiếp có chứa các chất để phản ứng hoá học. Nguyên lý cơ bản của các ống đọc trực tiếp là phản ứng hoá học giữa hơi nước trong mẫu không khí thử và vật liệu điền đầy trong ống gây ra sự thay đổi màu sắc. Phản ứng tỷ lệ với tổng lượng nước được mang vào ống khi một thể tích không khí không đổi đi qua. Phản ứng này được chỉ thị bằng chiều dài của chất nhuộm màu được đọc trên một thang chia độ.

C.1.5 Phương pháp kính quang phổ

Nói chung, kỹ thuật kính quang phổ là kỹ thuật trong đó thành phần của hỗn hợp khí được xác định bằng phân tích cách ánh sáng có các bước sóng hoặc tần số riêng hấp thụ (hoặc phát ra) các chất. Mỗi chất hoá học có một tần số đặc trưng "ký hiệu" và các tần số này nằm trong vùng tia cực tím hoặc tia hồng ngoại của phổ. Phép đo kính quang phổ có thể là một phương pháp hữu ích nếu có nồng độ của các chất khác cũng được đo như nồng độ của hơi nước.

Kỹ thuật kính quang phổ dùng cho các độ ẩm cao hoặc trung bình dựa trên năng suất hấp thụ theo phổ hồng ngoại. Nước hấp thụ bức xạ hồng ngoại ở một vài bước sóng trong dải 1 µm đến 10 µm. Cường độ của bức xạ truyền thẳng được đo tại một trong các bước sóng này và được so sánh với cường độ được đo tại một bước sóng chuẩn khi sử dụng một tế bào quang điện để phát hiện. Lượng bức xạ được hấp thụ bởi khí này tỷ lệ với nồng độ không gian (hoặc áp suất không gian) của hơi nước.

Cũng có thể sử dụng kỹ thuật kính quang phổ để đo các nồng độ cực kỳ thấp của hơi nước, thường là tới một ít phần tỷ, (nghĩa là một vài phần của một phần triệu). Có một vài phiên bản của công nghệ tinh xảo này, bao gồm APIMS (phép trắc phổ khối ion hoá áp suất khí quyển), FT-IR (phép trắc phổ hồng ngoại biến đổi Fourier) và TDLAS (phép trắc phổ hấp thụ laser điốt điều hướng).

C.2 Khuyến nghị riêng cho một số phạm vi đo

C.2.1 Độ ẩm cao trên phạm vi môi trường xung quanh

Các đường ống lấy mẫu nên được duy trì ở trên điểm sương của khí đang được đo để tránh sự ngưng tụ.

Sự tăng nhiệt đường điện thường là phương pháp thực tiễn nhất.

C.2.2 Độ ẩm thấp và khí rất khô

Nếu có thể thực hiện được, chuẩn bị cho các phép đo bằng cách rửa bình xịt nước các đường ống lấy mẫu và các ẩm kế với khí khô. Dẫn nước rò còn lại ra bằng nung khô các bộ phận của hệ thống thử nếu có thể thực hiện được (nhưng không có dụng cụ - trừ khi được thiết kế có các dụng cụ). Hàm lượng ẩm đo được càng thấp thì thời gian sấy khô theo kịch bản càng tăng lên.

Tránh các vật liệu hút ẩm. Ở các độ ẩm thấp (dưới điểm sương 0 °C), lượng nước thoát ra bởi các vật liệu hữu cơ và vật liệu xốp có thể ảnh hưởng tới giá trị độ ẩm của không khí. Mức độ ẩm của không khí càng thấp thì ảnh hưởng này càng lớn.

Lựa chọn các vật liệu không thấm để tránh sự khuếch tán của hơi ẩm ở bên trong qua các ống lấy mẫu và hàng rào xung quanh. Thép và các vật liệu kim loại thường là các vật liệu không thấm. Polytetra floethylene (PTFE) chỉ có tính thấm nhẹ và thường đáp ứng được cho các điểm sương ở trên -20 °C và đôi khi thấp hơn mức này. Các vật liệu như Polyvinyl clorua (PVC), nylon và cao su có tính thấm khá cao và thường không thích hợp cho các độ ẩm thấp và không đáp ứng được bất phạm vi độ ẩm nào.

Gia công tinh bề mặt là yêu cầu quan trọng đối với các độ ẩm rất thấp. Ngay cả các lượng nước rất nhỏ được hấp thụ trên các bề mặt của các vật liệu không hút ẩm cũng có thể có ảnh hưởng quan trọng. Nên sử dụng thép không gỉ được đánh bóng hoặc đánh bóng bằng điện để đạt được các kết quả tốt nhất.

Các môi trường sạch thường là các môi trường tốt nhất cho các phép đo độ ẩm, nhưng đây là trường hợp tới hạn ở các độ ẩm rất thấp. Ngay cả nước trên các dấu lằn tay. Nên dùng các chất làm sạch có độ tinh khiết cao. Thuốc thử tinh khiết hoà tan các chất nhiễm bẩn có gốc dầu và nước tinh chế (được chưng cất hoặc khử ion) dùng cho hoà tan muối. Việc làm sạch nên được kèm theo sấy khô cẩn thận bằng phương pháp làm sạch.

Đường ống lấy mẫu nên có chiều dài càng ngắn càng tốt. Diện tích bề mặt nên giảm tới mức tối thiểu bằng cách sử dụng đường ống được thu hẹp nhỏ nhất mà các điều kiện của dòng chảy cho phép. Tránh các rò rỉ. Giảm tới mức tối thiểu các chỗ nối (khuyết nối, nối chữ T, các van v.v...) dùng cho đường ống.

Nên bảo đảm cho mẫu thử khí có đủ lưu lượng để giảm tới mức tối thiểu ảnh hưởng của các nguồn nước rò trong dòng chảy.

TCVN 11256-3:2015

Nên tránh các "ngõ cụt" trong đường ống vì chúng không thể được xịt nước rửa sạch một cách dễ dàng.

Nên giảm tới mức tối thiểu sự khuếch tán ngược của hơi ẩm, ví dụ bằng các tốc độ chảy nhanh của khí, các ống xả dài sau cảm biến hoặc bằng các van cách ly vùng có độ ẩm thấp khỏi không khí xung quanh.

Phụ lục D

(Tham khảo)

Phương pháp đo độ ẩm không được ưu tiên

D.1 Qui định chung

Trong phụ lục này giới thiệu một số phương pháp đã biết khác không được ưu tiên sử dụng để đo độ ẩm trong các hệ thống không khí nén và có liên quan đến sự phân loại các chất nhiễm bẩn như đã mô tả trong TCVN 11256-1 (ISO 8573-1).

D.2 Phương pháp cơ học

Môi trường cảm biến là môi trường hút ẩm và sự hấp thụ nước làm thay đổi các tính chất cơ học. Một ví dụ là ẩm kế tóc nổi tiếng ở đó chiều dài của một chùm tóc thay đổi theo độ ẩm. Sự dịch chuyển được phóng đại và hiển thị thông qua một kim chỉ trên thang chia độ.

D.3 Phương pháp lithi (Li) clorua bão hoà

Môi trường cảm biến là một khối hút ẩm, hấp thụ nước từ không khí. Một điện áp được đặt ngang qua muối và lượng dòng điện đi qua phụ thuộc vào lượng hơi nước đã được hấp thụ. Tại cùng một thời điểm, dòng điện cũng nung nóng muối.

Cuối cùng đã đạt được sự cân bằng giữa hấp thụ và nung nóng. Nhiệt độ tại đó xảy ra sự cân bằng này có liên quan đến áp suất hơi nước. Dụng cụ thường được sử dụng có dạng đầu dò có các số đọc được hiển thị dưới dạng điểm sương.

D.4 Phương pháp điện phân (photpho pentaoxit)

Cảm biến gồm có một màng mỏng chất làm khô mạch photpho pentaoxit (P_2O_5) hấp thụ hơi nước rất mạnh từ khí xung quanh. Đặt một điện áp ngang qua P_2O_5 và hiện tượng điện phân xảy ra phân tách nước thành các thành phần hydro và oxy. Dòng điện chạy qua trong quá trình này (theo định luật Faraday) có liên quan đến lượng nước được điện phân. Như vậy lượng dòng điện chỉ thị độ ẩm của khí được đo. Các cảm biến này thích hợp cho đo các độ ẩm rất thấp mặc dù chúng đòi hỏi tốc độ dòng chảy của khí phải ổn định. Dụng cụ này đo nồng độ của nước theo thể tích với các số đọc được hiển thị theo một trong các đơn vị tuyệt đối như phần nhỏ thể tích tính bằng các phần triệu hoặc áp suất hơi. Dụng cụ này thường được sử dụng trong cấu hình lấy mẫu theo dòng chảy hơn là dưới dạng đầu dò.

D.5 Khí cụ đo điểm sương với cảm biến áp suất quay

Một mẫu thử không khí được nén và, theo lý thuyết được giãn nở đoạn nhiệt. Tiến hành một vài lần thử ở các áp suất (tăng) khác nhau. Áp suất tại đó sương mù được tạo thành đầu tiên như sự giảm áp suất được chỉ thị là nhiệt độ giãn nở và một điểm sương.

Thư mục tài liệu tham khảo

- [1] ISO 2602, *Statistical interpretation of test result – Estimation of the mean – Confidence interval* (Giải thích bằng thống kê các kết quả thử - Ước lượng giá trị trung bình – Khoảng tin cậy);
- [2] ISO 2854, *Statistical interpretation of data – Techniques of estimation and tests relating to means and variances* (Giải thích bằng thống kê các dữ liệu – Kỹ thuật ước tính và các thử nghiệm liên quan đến các giá trị trung bình và phương sai);
- [3] *A guide to the measurement of Humidity*. Institute of Measurement and Control, National Physics Laboratory, 1996, ISBN 0-904457-24-9;
- [4] A Wexler and R. Greenspan, *US Code of Federal Regulations, Part 40, 86.344-79, Protection of the environment. Humidity calculations*. National Bureau of Standards.
-